
METODOLOGIA SCRUM NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Uma abordagem ágil para organizar o trabalho em equipe, melhorar a comunicação e entregar valor ao cliente de forma rápida e contínua.



O QUE É O SCRUM? FUNDAMENTOS E PILARES

O Scrum é um framework utilizado para organizar o trabalho em equipe, principalmente em projetos de software.



Transparência

O processo e o trabalho devem ser visíveis para aqueles que realizam o trabalho e para aqueles que o recebem.



Inspeção

A inspeção é o acompanhamento frequente do progresso do projeto para identificar possíveis problemas.



Adaptação

Significa que, quando algo não está funcionando bem, a equipe pode ajustar o processo para melhorar os resultados.

A ORIGEM DO SCRUM: DO RUGBY AO SOFTWARE

1986

The New New Product Development Game

Hiroataka Takeuchi e Ikujiro Nonaka publicam o artigo na Harvard Business Review, comparando o desenvolvimento de produtos ao rugby.

1993

Primeira Implementação

Jeff Sutherland, John Scumniotales e Jeff McKenna implementam o Scrum na Easel Corporation para desenvolvimento de software.

1995

Formalização na OOPSLA '95

Ken Schwaber e Jeff Sutherland apresentam formalmente o framework Scrum ao mundo acadêmico e industrial.

2001

Manifesto Ágil

Os criadores do Scrum participam da criação do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, consolidando a metodologia.

O CICLO DE VIDA: A IMPORTÂNCIA DA SPRINT

Uma Sprint é um período de tempo fixo, que normalmente dura entre uma e quatro semanas.

Durante esse tempo, a equipe trabalha para desenvolver uma parte do produto que já esteja funcionando.

Ao final de cada Sprint é entregue um incremento do produto, ou seja, uma nova parte pronta do sistema.

Duração Fixa

Geralmente de 1 a 4 semanas. Uma vez definida, a duração permanece constante para criar consistência e previsibilidade para o time.



Sem Mudanças Críticas

Não são feitas mudanças que coloquem em risco o Objetivo da Sprint ou alterem drasticamente o escopo planejado.



Qualidade Mantida

As metas de qualidade não diminuem. O foco é entregar um incremento que atenda à Definição de Pronto (DoD).



Refinamento Contínuo

O escopo pode ser clarificado e renegociado entre o Product Owner e o Time conforme mais é aprendido durante a execução.

O TIME SCRUM: PAPÉIS E RESPONSABILIDADES



PRODUCT OWNER

- Maximiza o valor do produto resultante do trabalho do Time Scrum.
- Gerencia o Product Backlog de forma clara e transparente.
- Representa as necessidades dos stakeholders e clientes.
- Define as prioridades de entrega para o time.

SCRUM MASTER

- Líder que serve ao Time Scrum e à organização.
- Garante que o framework Scrum seja compreendido e aplicado.
- Remove impedimentos que atrapalham o progresso do time.
- Facilita os eventos do Scrum conforme necessário.



DEVELOPERS

- Comprometidos em criar incrementos utilizáveis a cada Sprint.
- Detêm todas as habilidades técnicas necessárias para o trabalho.
- Auto-organizados para decidir como realizar as tarefas.
- Focam na qualidade e na Definição de Pronto (DoD).

EVENTOS E ARTEFATOS: O FLUXO DE TRABALHO



EVENTOS DO SCRUM

Sprint Planning

Define o trabalho a ser realizado na Sprint e como será feito.

Daily Scrum

Evento diário de 15 min para inspecionar o progresso e adaptar o plano.

Sprint Review

Inspeção do resultado da Sprint e determinação de adaptações futuras.

Sprint Retrospective

Planejamento de formas de aumentar a qualidade e a eficácia do time.



ARTEFATOS DO SCRUM

Product Backlog

Lista ordenada e evolutiva do que é necessário para melhorar o produto.

Sprint Backlog

Conjunto de itens selecionados para a Sprint + plano para entregá-los.

Incremento

Pedra angular do valor: resultado concreto e utilizável ao final da Sprint.

SCRUM VS. PROCESSO GENÉRICO DE DESENVOLVIMENTO

PROCESSO GENÉRICO (TRADICIONAL)

Fluxo Sequencial

As atividades de comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega ocorrem em fases lineares e rígidas.

Entrega Única

O valor é entregue ao cliente apenas ao final de todo o ciclo de desenvolvimento, aumentando o risco de desvios.

FRAMEWORK SCRUM (ÁGIL)

Fluxo Iterativo

As mesmas atividades genéricas são repetidas em ciclos curtos (Sprints), permitindo feedback constante.

Entrega Incremental

Incrementos de software funcional são entregues a cada 1-4 semanas, garantindo valor contínuo ao negócio.

Enquanto o modelo genérico busca prever todo o projeto no início, o Scrum foca na adaptação contínua conforme o feedback é recebido.

ANÁLISE DETALHADA DAS ATIVIDADES GENÉRICAS

ATIVIDADE GENÉRICA	ABORDAGEM NO SCRUM	NATUREZA DO PROCESSO
Comunicação	Diária e constante entre o time e stakeholders através de eventos como Daily Scrum e Sprint Review.	Contínua e Transparente
Planejamento	Realizado a cada ciclo no Sprint Planning, permitindo ajustes rápidos conforme o feedback.	Adaptativo e Frequente
Modelagem	Refinamento contínuo do Product Backlog e uso da Definição de Pronto (DoD) para garantir qualidade.	Evolutiva e Leve
Construção	Execução técnica diária pelos Developers focada em entregar um incremento funcional ao fim da Sprint.	Cíclica e Ágil
Entrega	Incrementos utilizáveis e de valor entregues ao final de cada Sprint (1 a 4 semanas).	Incremental e Rápida

SEMELHANÇAS, DIFERENÇAS E DINÂMICA DO PROCESSO

= SEMELHANÇAS

- Ambos buscam transformar requisitos em software funcional.
- Utilizam as mesmas fases lógicas de engenharia (Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção, Entrega).
- Focam na qualidade do produto final e na satisfação do cliente.

≠ DIFERENÇAS

- O Scrum elimina silos de atividades, promovendo a colaboração multifuncional.
- No Scrum, o planejamento é adaptativo e contínuo, não apenas inicial.
- A entrega no Scrum é incremental e frequente, reduzindo riscos de mercado.

DINÂMICA DO PROCESSO

O processo no Scrum é **iterativo** (repete o ciclo de vida) e **contínuo**, permitindo correções de rota imediatas através de feedback constante, em contraste com a natureza linear e sequencial do processo genérico tradicional.

CONCLUSÃO: AGILIDADE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

ENTREGA DE VALOR

O Scrum permite que as equipes entreguem incrementos funcionais mais cedo e com mais frequência, aumentando a satisfação do cliente e o ROI.

REDUÇÃO DE RISCOS

A transparência e as inspeções regulares (Daily, Review) permitem identificar e mitigar problemas antes que eles se tornem críticos.

MELHORIA CONTÍNUA

Através da Sprint Retrospective, o time evolui constantemente seus processos, ferramentas e relações interpessoais.

ADAPTABILIDADE

A estrutura iterativa garante que o produto final atenda às necessidades reais do mercado, mesmo que elas mudem durante o projeto.

Comparado ao processo genérico, o Scrum transforma atividades estáticas em um **fluxo dinâmico de aprendizado e evolução constante**, tornando o desenvolvimento de software mais resiliente e eficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES DE PESQUISA

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum: As Regras do Jogo**. Scrum.org, 2020. Disponível em: [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org).

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. **The New New Product Development Game**. Harvard Business Review, 1986.

BECK, Kent et al. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**, 2001. Disponível em: agilemanifesto.org.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9ª ed. McGraw Hill, 2021.

SUTHERLAND, Jeff. **Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. Leya, 2014.

AGILE ALLIANCE. **Glossary of Agile Terms**. Disponível em: [agilealliance.org/glossary](https://www.agilealliance.org/glossary).